

基于【核心方法】的【研究对象】建模与优化

摘 要

【填写研究背景、需要解决的核心问题，以及全文总体建模思路。摘要应独立完整，简要说明研究对象、核心问题、主要方法及总体结果。】

针对问题一，【填写问题一的分析思路、模型名称、求解方法、主要结果与结论。优先给出关键定量结果，不要只罗列使用了哪些算法。】

针对问题二，【填写与问题一的联系、增加的约束或模型改进、求解方法，以及主要定量结果和结论。】

针对问题三，【填写模型建立方法、计算结果、检验结论以及实际意义。】

针对问题四，【填写建模方法、求解过程、主要结果、检验结论以及实际意义。】

最后，【概述模型的灵敏度分析、稳健性检验、模型优缺点及适用范围。不要写入正文中没有验证的结论。】

关键词：【关键词一】 【关键词二】 【关键词三】 【关键词四】

一、问题重述

1.1 问题背景

随着分布式光伏和储能技术的发展，微网逐渐成为组织区域内部发电、储电和用电的重要形式。微网通常将分布式电源、用户负荷、储能设备、能量转换装置及监控保护系统整合为一个可协调控制的小型发配电系统 [1]。在智能小区中，微网能够进一步连接小区光伏、居民负荷和储能设备，并通过联络线路与外部电网进行电能交换，从而实现本地能源的统一管理 [2]。这种运行方式既有利于提高分布式能源的就地利用水平，也能够增强小区供电的灵活性，为后续制定外网购电与储能充放电策略提供基础。

然而，小区微网的运行环境具有明显的不确定性。光伏发电容易受到天气和光照条件影响，居民用电需求也会随用户行为发生变化，使实际发电量和负荷可能偏离预测结果 [3]。与此同时，外部电网电价受到能源供需、市场环境及政策变化等因素影响，其波动会改变不同时段的购电成本，并进一步影响储能设备的充放电安排 [4]。因此，仅根据单一预测结果制定调度方案，可能在实际运行中出现供需失衡或购电费用增加等问题，有必要在经济性与运行风险之间进行权衡。

基于此，本文以满足小区用电需求为基本前提，综合考虑光伏出力、负荷需求、储能状态和外网电价，研究不同条件下的外网购电与储能充放电策略，并进一步分析预测偏差和电价波动对调度结果的影响。



图 1 并网型小区微网结构及电能流向示意图

1.2 问题提出

在上述背景下，本文以每日 0:00 制定当日初始购电方案为起点，按照确定性调度、实际功率变化、日内预报更新和外网电价波动四种情形，依次研究以下问题：

- (1) **问题一：确定条件下的单网购电策略。**已知某日各时段的电价、小区负载和光伏发电预测功率，且要求储能设备在 0:00 与 24:00 的储电量相同。在此基础上，建立单日调度模型，确定各 10 分钟时段的计划购电量和储能充放电量，并计算全天购电量与购电费用。
- (2) **问题二：考虑实际功率变化的购电策略。**已知固定的每日电价，以及每 10 分钟的

小区负载和光伏实际功率，且紧急购电的电价是交易时刻电价的 5 倍。在小区负载和光伏发电功率随时间变化的条件下，制定 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日每日 0 点的计划购电策略。输出上表指定日期的紧急购电结果。

- (3) **问题三：考虑预报更新的购电调整策略。**根据每日 0:00 的光伏预报制定计划购电方案，并利用 6:00、12:00 和 18:00 的更新预报滚动调整后续购电量。综合考虑购电调整费用、违约费用和紧急购电费用，建立以总购电费用最小为目标的调度模型，给出指定日期及全年的购电策略，并分析更新预报的必要性。
- (4) **问题四：波动电价下的购电策略。**针对外网电价实时波动的情况，重新建立微网购电调度模型，并分别求解问题二和问题三，分析波动电价对购电策略及购电费用的影响，给出相应结果并保存完整购电方案。

二、问题分析

2.1 问题一的分析

光伏出力主要集中在白天，而负荷高峰与高电价时段并不完全重合，说明光伏发电与用电需求之间存在一定的时序错配。同时，充放电过程还存在能量损耗。

由于题目给出的各项数据均为确定值，且每天采用相同的变化曲线，可将一天划分为连续的若干时段，并将问题视为一个单日确定性调度问题。据此，可以以全天购电费用最小为主要目标，建立单日储能调度线性规划模型，并进一步采用两阶段优化思路对调度方案进行调整。

2.2 问题二的分析

本问的难点在于 0:00 制定计划时实际负荷与光伏出力尚未确定，购电偏差可能造成计划电量闲置或高价紧急购电的情况出现。因此，可以采用季节朴素、岭回归和梯度提升树预测次日负荷与光伏，并以加权绝对百分比误差评价预测效果。在此基础上，建立引入条件风险价值（CVaR）的两阶段随机线性规划模型，兼顾购电成本与预测偏差风险。

2.3 问题三的分析

本问在问题二日前购电的基础上增加了日内预报更新与购电调整机制。随着光伏预报在日内不断更新，原计划购电量与实际供需之间的偏差可以得到修正，但调整不足或过度调整均会产生额外费用，因此需要权衡预测信息利用与购电调整成本。

据此，可以在问题二模型的基础上引入滚动时域优化与场景随机规划思想，建立固定预报时点驱动的随机滚动线性规划模型。通过比较不同预报更新方案的购电成本，进一步分析是否有必要增加其他时刻的预报。

2.4 问题四的分析

【说明问题四的目标、难点、建模方法及与前三问的联系。】

2.5 整体研究思路

【在下图位置放入总体流程图，并用文字解释各阶段的输入和输出。】

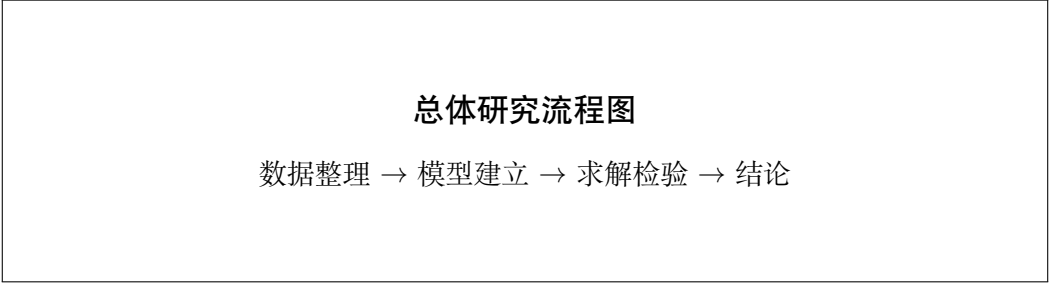


图 2 整体研究思路

三、 模型假设

- 1. 假设研究期间不发生停电、设备故障等小概率突发事件，忽略自放电、线路损耗及电池老化等因素。
- 2. 假设储能设备不能在同一时段同时充电和放电，且微网与外网之间仅允许购电，不考虑向外网售电。
- 3. 第三步。

四、 符号说明

表 1 主要符号及其含义

符号	含义	单位
n	【样本数量】	【无量纲】
x_i	【第 i 个决策变量】	【填写单位】
y_i	【第 i 个观测值】	【填写单位】
θ	【待估计参数】	【填写单位】

五、 数据预处理

为统一各问的数据口径，本文依次进行数据清洗与一致性校验、时间索引统一及功率—电量换算，并按照预报发布时间约束预测信息的使用范围。

5.1 数据清洗与一致性校验

缺失值检查表明，附件 1、附件 2 和附件 4 不存在缺失记录。附件 3 采用按天合并日期单元格的形式，每天仅首行显示日期，因此产生 $365 \times 3 = 1095$ 个空值占位。本文采用向下填充法，将每日首行日期补入其后 3 条预报记录。处理后，每个日期均对应 4

个发布时刻，其他字段无须插补。

进一步以“日期—时段”或“日期—预报时刻”为联合标识进行查重，各附件均未发现重复记录。附件 2 中的负荷、光伏数据与附件 4 中的电价数据具有相同的日期范围和 144 个日内时段，时间索引完全对应。

5.2 时间索引统一

本文统一采用右端点标记时间。将一天划分为 144 个十分钟时段，第 k 个时段记为

$$\mathcal{I}_k = (10(k-1), 10k] \text{ min}, \quad k = 1, 2, \dots, 144 \quad (1)$$

附件中的时间标签表示相应时段的结束时刻。例如，00:10 表示 00:00 至 00:10，0:00+1 表示 23:50 至 24:00。因此，模型内部始终按照自然日 0:00 至 24:00 的 144 个时段组织数据。

预测信息按照发布时间使用。0:00 发布的预测可用于当天全部时段，6:00、12:00 和 18:00 发布的新预测只能用于此后尚未开始的时段，不能由发布的新预测反向调整。

官方结果模板采用跨日排列方式，日期行末尾显示次日第一个十分钟时段。该排列仅用于结果展示，各日总量、状态转移和费用计算仍以本自然日的 144 个时段为准。

5.3 功率与电量换算

负荷与光伏数据以功率表示，而购电费用按电量计算。设第 d 天第 k 个时段的功率为 $P_{d,k}$ ，则该时段对应的电量为

$$E_{d,k} = P_{d,k} \Delta t, \quad \Delta t = \frac{10}{60} = \frac{1}{6} \text{ h}, \quad (2)$$

其中， $E_{d,k}$ 的单位为 kWh。电价单位为元/kWh，无须换算。

5.4 夜间光伏数据检验

以 19:30 至次日 5:30 为夜间时段。附件 1 在该时段存在 6 个非零光伏功率值，其中 05:20 和 05:30 的数值反映黎明阶段的功率起升，其余数值较小。附件 2 共检出 1639 个夜间非零值，中位数为 0.035 kW。

为量化这些记录的影响，定义夜间光伏电量占全年光伏发电量的比例为

$$\eta_{\text{night}} = \frac{\sum_{t \in \mathcal{T}_{\text{night}}} P_t^{\text{PV}} \Delta t}{\sum_{t \in \mathcal{T}} P_t^{\text{PV}} \Delta t}, \quad (3)$$

其中， $\mathcal{T}_{\text{night}}$ 和 $\mathcal{T}$ 分别为夜间时段集合与全年时段集合。计算得到夜间光伏电量为 11155.03 kWh，占全年光伏发电量的 0.0551%。由于该比例较低，且部分数值可能来自黎明或黄昏阶段的弱光发电，本文保留这些记录，不作置零处理。

5.5 数据总体特征分析

为考察负荷、光伏与电价的长期变化特征，分别计算三者在各月全部时段上的平均值，结果如图 3 所示。

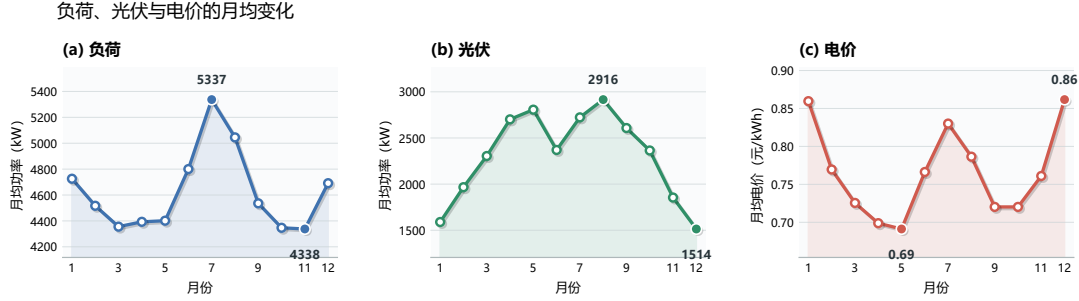


图 3 负荷、光伏功率与电价的月均变化

全年负荷、光伏功率和电价均呈现一定的季节性，但三者的变化并不同步。负荷月均值在 7 月最高、11 月最低；光伏功率在 8 月最高、12 月最低；电价则在 12 月最高、5 月最低。可见，光伏供给、用电需求与购电价格之间存在明显的时间错配，固定的单一调度策略难以适应全年运行状态，后续模型需根据各时段的实际数据动态确定购电与储能方案。

六、 问题一：确定性电价下的日前购电优化

6.1 模型概述

根据 0:00 时已知的分时电价、负荷需求和光伏预测功率，本文建立单日确定性储能调度模型 (LP)。模型以各时段的外网购电量、储能充放电量、储电量和弃光量为决策变量，以全天计划购电费用最小为目标，并考虑微网能量平衡、储能状态转移、储电量边界、充放电功率限制及首尾储电量相等约束。求解模型后，可得到 144 个时段的计划购电量、储能充放电量、储电量变化，并进一步汇总六个四小时时段的充放电总量，以及全天购电量和购电费用。

本文取充电效率与放电效率均为 0.9。对照计算表明，将 90% 解释为整体往返效率，不改变储能能够降低购电费用的结论，具体分析见附录。

6.2 输入数据特征分析

根据上文划分的 144 个时段数据，可以绘制出小区负荷、光伏预测功率、净负荷与分时电价的日内变化曲线。第 t 个时段对应的时刻为

$$\tau_t = t\Delta t, \quad \Delta t = \frac{1}{6} \text{ h}, \quad t = 1, 2, \dots, 144 \quad (4)$$

设 P_t^L 和 P_t^{PV} 分别为该时段的小区负荷功率和光伏预测功率，则净负荷为

$$P_t^{\text{net}} = P_t^L - P_t^{PV} \quad (5)$$

为方便比较与展示，绘图时我们将负荷、光伏和净负荷功率统一换算为 MW，电价

仍以元/kWh 表示。由图可见，中午光伏出力高于小区负荷，表明此时存在富余光伏。晚间光伏出力下降，而负荷和电价处于较高水平。因此，我们初步判断可利用储能吸收中午的富余光伏，并在晚间释放，以减少高价时段的外网购电量。

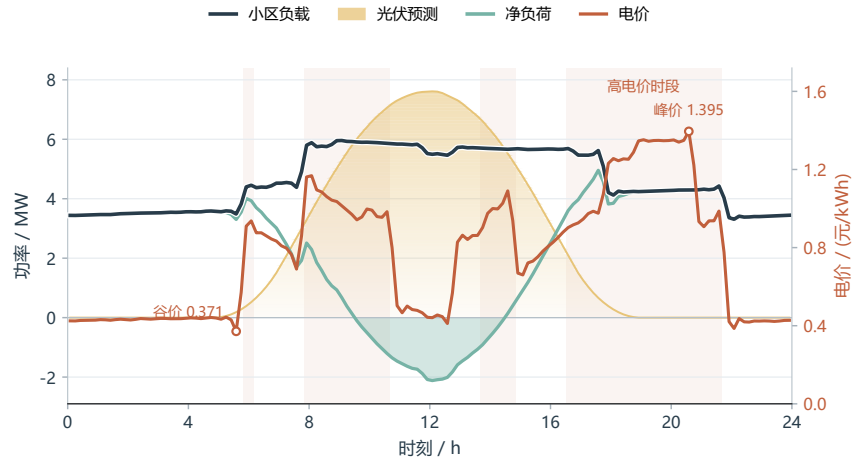


图 4 问题一负荷、光伏预测、净负荷与电价的日内变化

6.3 符号与变量说明

除电价和效率参数外，后续模型中的负荷、光伏、购电、充放电及储电量均以 kWh 为单位。问题一使用的主要符号如下表所示。

符号	含义
t	时段编号, $t = 1, 2, \dots, T$
π_t	第 t 时段的外网购电价格
L_t	第 t 时段的小区负荷电量
G_t	第 t 时段的光伏预测发电量
x_t	第 t 时段的计划购电量
c_t	第 t 时段由交流母线送入储能的充电量
r_t	第 t 时段由储能释放到交流母线的放电量
w_t	第 t 时段未被利用的光伏电量
s_t	第 t 时段结束时的储电量
η_c, η_r	储能的充电效率和放电效率
$S_{\min}, S_{\max}$	储电量运行下限和上限
S_0	储能在 0:00 时的初始储电量

表 2 问题一符号说明

6.4 模型建立

6.4.1 决策变量与目标函数

以外网购电、储能充放电、弃光及储电状态作为调度对象，分别记为 x_t 、 c_t 、 r_t 、 w_t 和 s_t 。各时段的负荷电量 L_t 、光伏预测发电量 G_t 与电价 π_t 由附件 1 给定。

问题一的目标是在满足负荷需求和储能运行约束的条件下，使全天计划购电费用最低。第 t 时段的购电费用等于电价 π_t 乘以购电量 x_t ，全天计划购电费用为各时段费用之和。因此第一阶段目标为：

$$C_1^* = \min \sum_{t=1}^T \pi_t x_t \quad (6)$$

充放电量不直接计入目标函数。储能运行产生的能量损耗通过状态递推方程体现，并最终转化为额外的购电需求。

6.4.2 约束条件

• 电量平衡约束

为保证供需严格平衡，每个时段的外网购电、光伏利用和储能放电共同满足负荷与充电需求，因此有

$$x_t + G_t - w_t + r_t = L_t + c_t, \quad t = 1, 2, \dots, T \quad (7)$$

其中， $G_t - w_t$ 为实际利用的光伏电量， w_t 为未被负荷或储能吸收的光伏电量。引入弃光变量后，所有电量都有明确去向，同时可以统计光伏消纳情况。

• 储能状态转移约束

根据附录 1，充电效率和放电效率均取 0.9。充电过程中，输入电量中只有 $\eta_c c_t$ 会实际存入储能。放电过程中，若需向交流母线输出 r_t 电量，储能内部需要消耗 r_t/η_r 。因此，储电量的状态转移方程为

$$s_t = s_{t-1} + \eta_c c_t - \frac{r_t}{\eta_r}, \quad \eta_c = \eta_r = 0.9, \quad t = 1, 2, \dots, T \quad (8)$$

例如，向储能输入 100 kWh 时，储电量实际增加 90 kWh。储能向交流母线输出 100 kWh 时，其内部电量减少约 111.11 kWh。

• 运行边界约束

储能最大充放电功率为 5000 kW，对应每个 10 分钟时段的最大充放电量为

$$q_{\max} = 5000 \times \frac{1}{6} = 833.333 \text{ kWh} \quad (9)$$

结合储电量范围、充放电能力及变量非负性，各时段满足

$$\begin{aligned} 1200 &\leq s_t \leq 10800, \\ 0 &\leq c_t \leq q_{\max}, \\ 0 &\leq r_t \leq q_{\max}, \quad t = 1, 2, \dots, T \\ x_t &\geq 0, \\ 0 &\leq w_t \leq G_t, \end{aligned} \quad (10)$$

为保证所得调度方案能够按日重复执行，根据题目对首尾储电量的要求，设置日循环边界

$$s_0 = s_T = 6000 \text{ kWh} \quad (11)$$

6.4.3 第二阶段优化模型

第一阶段得到最低购电费用 C_1^* 的最优解可能不唯一，其中部分方案存在不必要的充放电循环。为此，第二阶段保留原模型的全部约束，增加费用上限，并把目标换为储能总吞吐量：

$$\min \sum_{t=1}^T (c_t + r_t) \quad (12)$$

同时满足：

$$\sum_{t=1}^T \pi_t x_t \leq C_1^* + \varepsilon, \quad \varepsilon = 10^{-4} \quad (13)$$

由此得到购电费用最优且充放电过程更简洁的调度方案。

6.5 模型求解

6.5.1 线性规划转换

上述模型的目标函数及约束条件均为线性关系，本文将其转化为标准线性规划。按照购电量、充电量、放电量、弃光量和储电量的顺序，将决策变量排列为

$$\mathbf{z} = (x_1, \dots, x_T, c_1, \dots, c_T, r_1, \dots, r_T, w_1, \dots, w_T, s_1, \dots, s_T)^T \quad (14)$$

由于 $T = 144$ ，模型共包含 720 个连续决策变量。

将附件 1 中的电价、负荷电量和光伏预测发电量代入模型，整理为

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{z}} \quad & \mathbf{f}_1^T \mathbf{z}, \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{A}_{\text{eq}} \mathbf{z} = \mathbf{b}_{\text{eq}}, \\ & \mathbf{l} \leq \mathbf{z} \leq \mathbf{u} \end{aligned} \quad (15)$$

其中，目标向量 $\mathbf{f}_1$ 的前 144 个元素为各时段电价，其余元素为零。 $\mathbf{A}_{\text{eq}}$ 由 144 条电量平衡约束、144 条储能状态转移约束和 1 条末端储电量约束构成，共 289 行。右端向量 $\mathbf{b}_{\text{eq}}$ 由净负荷电量 $L_t - G_t$ 和初末储电量条件确定。各变量的运行范围则通过上下界 $\mathbf{l}, \mathbf{u}$ 设置。

储能状态以 $s_0 = 6000 \text{ kWh}$ 为起点，通过相邻时段的状态转移连接全天调度，并以 $s_T = 6000 \text{ kWh}$ 作为终端条件。据此构造的线性规划同时求解各时段的购电、充放电、弃光及储电量。

6.5.2 两阶段求解

第一阶段调用 HiGHS 求解购电费用最小化模型，同时得到各时段的购电量、充放电量、弃光量和储电量。最低购电费用为

$$C_1^* = 35126.948589 \quad (16)$$

随后保留原有约束，加入式 (13) 的费用上限，并将目标函数改为储能总充放电量最小，再次调用 HiGHS 求解。第二阶段得到最终调度方案

$$\{x_t^*, c_t^*, r_t^*, w_t^*, s_t^*\}_{t=1}^{144}$$

其中， s_t^* 是在电量平衡和储能状态转移约束下与其他变量同时求得的逐时段储电量。

6.6 求解结果与分析

6.6.1 购电费用与经济性分析

根据第二阶段的求解结果，全天计划购电量为 59482.70 kWh，购电费用为 35126.95 元。全天储能充电量和放电量分别为 20740.66 kWh 和 16799.94 kWh，总吞吐量为 37540.60 kWh，弃光量为零。

为评价储能调度的经济效果，设置无储能情形作为比较基准。即各时段优先利用光伏满足负荷，剩余电量缺口由外网补足，设基准购电费用为：

$$C_{\text{base}} = \sum_{t=1}^T \pi_t \max\{L_t - G_t, 0\} \quad (17)$$

经计算，得到无储能购电费用为 48052.05 元。与无储能方案相比，采用本文求得的充放电调度方案后，全天购电费用由 48052.05 元降至 35126.95 元，减少 12925.10 元，降幅为 26.90%。尽管充放电过程产生约 3940.73 kWh 的能量损耗，通过调整购电和供电时段，仍可降低全天购电费用。此外，最终方案的弃光量为零，表明本问预测场景下的光伏发电均得到利用。

6.6.2 分时购电与储能调度结果

题目指定时段的购电量及全天购电量、购电费用见表 3，其中电量单位为 kWh，费用单位为元。

表 3 指定时段购电量及全天购电量和购电费

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00 至 10:10	0.0000	12:00 至 12:10	486.4029	14:00 至 14:10	0.0000
16:00 至 16:10	394.9315	18:00 至 18:10	636.9826	20:00 至 20:10	0.0000
全天购电量/kWh		59482.6988	全天购电费/元		35126.9487

注：本表沿用官方 result1 模板的时间标签，并按附件 1 原始行序对应购电结果。模板标签较模型内部时段整体后移 10 分钟，例如模板中的 12:00 至 12:10 对应模型内部 11:50 至 12:00 的计算结果。

将每 24 个连续时段的充放电量分别求和，得到部分的结果，如下表所示（表中电量单位为 kWh）：

表 4 指定时段充放电量及日初、日末储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00 至 4:00	4500.0000	0.0000	4:00 至 8:00	833.3333	6365.8402
8:00 至 12:00	4787.9630	1702.9970	12:00 至 16:00	5286.0352	91.1014
16:00 至 20:00	0.0000	5780.1319	20:00 至 24:00	5333.3333	2859.8681
0:00 储电量		6000.0000	24:00 储电量		6000.0000

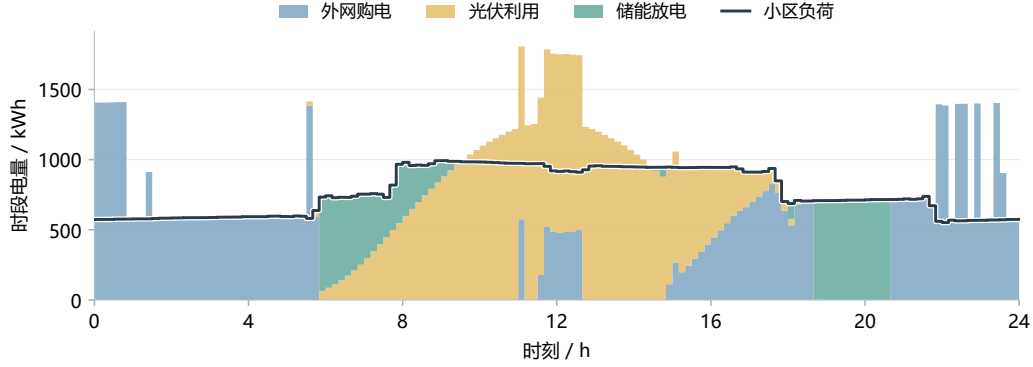


图 5 全天购电与储能充放电调度

表 4 与图 5 进一步展示了储能的日内调度规律。在 0:00 至 4:00 的低价时段，储能集中充电。在 12:00 至 16:00 的光伏富余阶段，储能以充电为主。在 16:00 至 20:00 的用电高峰阶段，储能仅放电、不充电，从而减少高价时段的外网购电需求。其余四小时区间虽然同时统计到充电量和放电量，但两者发生在不同的十分钟时段，不存在同一时段同时充放电的情况。

6.7 模型检验

6.7.1 约束满足情况

将最终调度结果代回电量平衡与储能状态转移方程，分别计算残差

$$\begin{aligned}
 e_t^{\text{bal}} &= x_t^* + G_t - w_t^* + r_t^* - L_t - c_t^*, \\
 e_t^{\text{sto}} &= s_t^* - s_{t-1}^* - \eta_c c_t^* + \frac{r_t^*}{\eta_r}
 \end{aligned} \tag{18}$$

144 个时段的最大绝对残差分别为 2.27×10^{-13} kWh 和 8.31×10^{-13} kWh，表明数值解在计算精度范围内满足两类等式约束。

同时设定以储电量占额定容量的比例表示荷电状态：

$$\text{SOC}_t = \frac{s_t^*}{12000} \times 100\%. \tag{19}$$

经计算，全天储电量的最小值和最大值分别为 1200 kWh 和 10800 kWh，对应 SOC 为 10% 和 90%，满足运行上下界。日初和日末储电量均为 6000 kWh，对应 SOC 均为 50%，满足日循环约束。为进一步反映储能在各时段的充放电过程及储电状态变化，将全天储电量变化曲线绘制如下图所示：

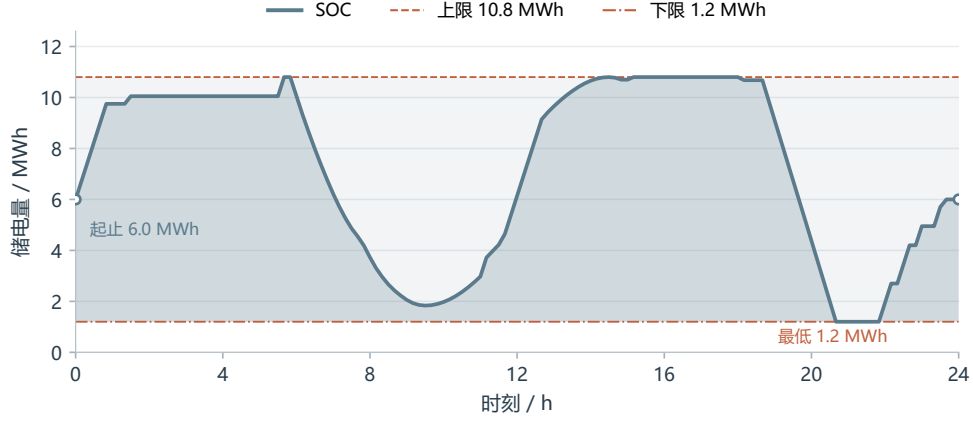


图 6 全天储电量变化及运行边界

由图 6 可见，储电量呈现明显的阶段性变化，并在部分时段达到设定的运行边界，但整个调度周期内均未发生越界。同时，单时段最大充电量和放电量分别为 833.3333 kWh 和 715.6530 kWh，均未超过充放电上限。购电量与弃光量也满足相应边界，第二阶段费用较第一阶段最优值增加约 10^{-4} 元，未超过设定容差。

6.7.2 混合整数辅助模型检验与边际价值分析

对最终方案进行逐时段检查，得到 $\max_{1 \leq t \leq T} (c_t^* r_t^*) = 0$ 。说明本次求得的方案不存在同时充放电。为检验禁止同时充放电后能否保持原有购电费用，本文建立了混合整数线性规划辅助模型（MLP）。

首先引入二进制变量 b_t^c 和 b_t^r ，分别表示第 t 时段充电通道和放电通道是否启用，并设置

$$\begin{aligned} c_t &\leq q_{\max} b_t^c, \\ r_t &\leq q_{\max} b_t^r, \\ b_t^c + b_t^r &\leq 1, \quad b_t^c, b_t^r \in \{0, 1\}. \end{aligned} \quad (20)$$

当通道状态为 0 时，对应充电量或放电量必须为零。两个通道不能同时启用，从模型结构上保证充放电互斥。

辅助模型保留原有电量平衡、储能状态转移、运行边界和日循环约束，并要求购电费用不超过 $C_1^* + \varepsilon$ 。在此基础上，以减少相邻时段的通道状态变化为主要目标。设 v_t^c 和 v_t^r 为二进制状态变化变量，通过以下线性约束表示相邻状态差的绝对值

$$\begin{aligned} v_t^j &\geq b_t^j - b_{t-1}^j, \\ v_t^j &\geq b_{t-1}^j - b_t^j, \quad j \in \{c, r\}, \quad t = 2, \dots, T. \end{aligned} \quad (21)$$

相应目标函数为

$$\min \sum_{t=2}^T (v_t^c + v_t^r) + 10^{-6} \sum_{t=1}^T (b_t^c + b_t^r). \quad (22)$$

其中，第一项减少通道状态变化，第二项以较小权重抑制不必要的通道启用。

采用 HiGHS 求解该混合整数模型，得到辅助方案购电费用为 35126.948689 元，与第一阶段最低费用之差约为 10^{-4} 元。方案中实际充电和放电分别发生于 45 个和 37 个

时段，不存在同时充放电，两个通道在相邻时段之间的状态变化合计 12 次。该次数统计的是通道启用状态的变化，不等同于设备实际启停次数。

辅助模型表明，在本问数据下，显式施加充放电互斥限制后，仍能获得处于最低费用容差范围内的可行方案。

6.8 储能边际价值分析

从第一阶段储能状态转移约束中提取对偶变量 μ_t^{SOC} ，定义储能边际价值为

$$v_t = -\mu_t^{\text{SOC}}. \quad (23)$$

该指标表示在第 t 个时段增加单位可用储电量时，最低购电费用的局部减少量。

如图 7 所示，储能边际价值随电价变化呈现明显的分段特征。低电价时段的边际价值较低，晚间高电价阶段则明显升高，说明此时储能中的电量能够替代价格较高的外网购电。全天储能边际价值介于 0.4711 至 1.1305 元/kWh 之间，中位数为 0.5317 元/kWh。这一结果表明，不同时段储电量的节费作用存在差异，储能调度需要同时考虑当前电价和后续用电需求。该中位数将在问题二中作为储能价值的参考。

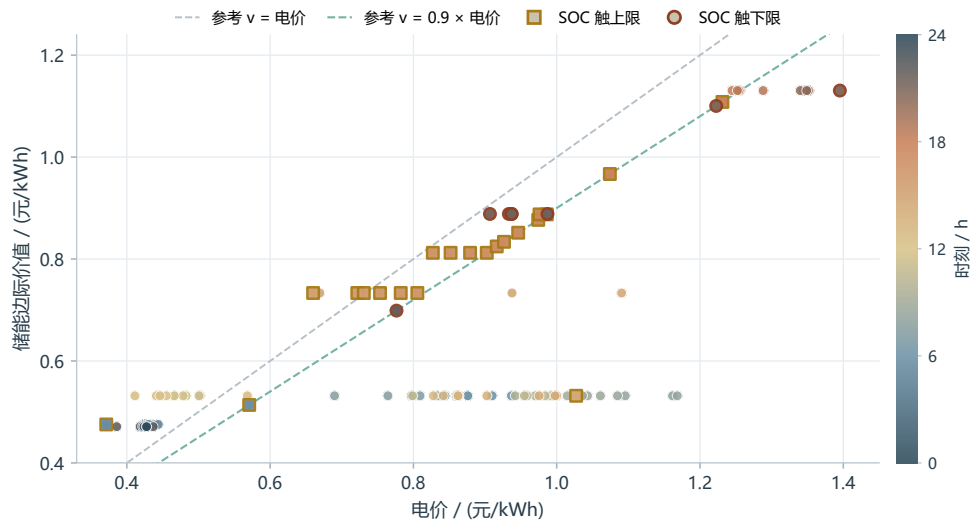


图 7 分时电价与储能边际价值的日内变化

七、问题二：模型建立与求解

7.1 模型概述

首先采用季节朴素、岭回归和梯度提升树对负荷与光伏进行逐日预测，并利用历史残差生成联合场景。随后建立带 CVaR 的两阶段随机线性规划模型，优化计划购电与储能调度，并基于实际数据核算紧急购电及总费用。此外，引入软终端项维持跨日电量平衡，并设置年末 SOC 硬约束。

7.2 符号说明

表 5 问题二符号说明

符号	说明
π_t	第 t 时段电价 (元/kWh)
$L_{i,t}, G_{i,t}$	第 i 天第 t 时段的实际负荷、光伏电量 (kWh)
$x_{i,t}$	计划购电量 (kWh)
$c_{i,t}, r_{i,t}$	计划充电量、计划放电量 (kWh)
$s_{i,t}$	储能设备电量 (kWh)
y, e, g, w, u	场景变量: 实际提取、紧急购电、光伏消纳、弃光、未提取量
q_ω, ζ	CVaR 辅助变量与分位数变量 (元)
α, β	CVaR 置信水平与风险权重
η_c, η_r	充、放电效率 (均取 0.9)
κ_2	储能软终端惩罚系数 (元/kWh)
M	经验场景数量

7.3 数据整理与参数标定

本文将附件 2 中的负荷与光伏功率统一换算为十分钟时段电量, 并按日期和时段与附件 1 的分时电价对齐, 形成全年逐日输入数据。其中每个调度日包含 144 个时段, 时间标签同问题一按时段结束时刻处理, 例如 12:10 对应 12:00 至 12:10。考虑到结果文件从 2025 年 2 月 1 日开始记录, 本文先利用 1 月份数据完成模型预热, 再对 2 月至 12 月共 334 天进行正式滚动求解。

为避免逐日优化过程中储电量持续向上下边界漂移, 模型采用软终端约束, 对日末储电量与日初储电量的偏差施加惩罚。以问题一所得 144 个时段储能边际价值的中位数作为系数基准, 得到

$$\kappa_{2,\text{base}} = \text{median}\{v_1, v_2, \dots, v_{144}\} = 0.531667 \quad (24)$$

以 2025 年 2 月 1 日至 2 月 28 日为参数标定区间, 在其余参数固定的条件下, 分别取 0.25、0.5、1 和 2 倍基准值进行滚动求解。比较调参期实际购电总费用后发现, 0.25 倍和 0.5 倍基准值对应的费用最低且结果相同。本文取候选序列中的首个最优值, 最终确定

$$\kappa_2 = 0.25\kappa_{2,\text{base}} = 0.132917 \quad (25)$$

由此得到统一的逐日输入数据和软终端系数, 为后续预测、场景生成与滚动优化提供数据基础。

八、问题三：多时点光伏预报驱动的滚动购电优化

8.1 模型概述

问题三在每天 0:00、6:00、12:00、18:00 可依次获得未来 24 小时的光伏整点预报，既可按 0:00 预报制定全天计划，也可依据后续预报调整尚未执行的时段。调整并非免费：最终购电量低于当日 0:00 计划的部分按交易时刻电价的 50% 支付违约金，高于计划的部分按 1.5 倍电价支付；供电缺口的紧急购电仍按 5 倍电价结算。

本文将问题三建模为带非对称结算的滚动随机线性规划（滚动 MPC）。选择该框架的理由有三点：其一，单个预测窗口内的能量平衡、储电量递推与分段结算函数对决策变量均为线性，分段结算函数在正电价下是凸分段线性函数，可精确线性化，因此每个窗口仍可用线性规划求全局最优；其二，各时刻的预报误差可通过历史成对残差整块抽样注入场景，再用条件风险价值（CVaR）刻画尾部高费用风险，避免只优化期望；其三，题目所问“是否需要引入其他时刻的预报”本质上是信息价值问题，只有在统一结算口径下对照若干“可用预报时刻集合”，才能给出可复算的回答。本文据此设置六种更新策略进行全年对照。

8.2 时间轴对齐与预报尺度转换

附件 3 给出的是未来整点预报，而购电决策按 10 分钟时段执行，因此必须先统一时间尺度。本文取当前已知光伏功率作为 0 小时锚点，对相邻整点预报作线性插值，得到各发布时刻对未来 10 分钟时段的光伏预测。为验证该处理，本文以 2025 年全年 334 个输出日为样本，把每个发布时刻的转换结果与对应时段的实际光伏比较，并与“阶梯保持”处理对照，结果见表 6。

发布时刻	剩余时段数	线性插值 MAE / (kWh/时段)	线性插值 WAPE
0:00	144	32.92	8.30%
6:00	108	26.42	5.01%
12:00	72	12.54	3.24%
18:00	36	1.67	51.45%

表 6 光伏预报由整点转换到 10 分钟尺度的误差审计

线性插值在四个时刻的 MAE 与 WAPE 均明显优于阶梯保持（例如 0:00 的 WAPE 为 8.30% 对 15.61%），故全文采用线性插值。需要特别指出，18:00 发布后剩余时段仅 36 个，光伏已接近日落而大多为 0，其绝对误差虽小（1.67 kWh/时段），但相对误差高达 51.45%，说明该时刻预报在相对精度上最不可靠。这一现象为后文“是否值得引入 18:00 预报”的判断提供了第一层依据，见图 8。

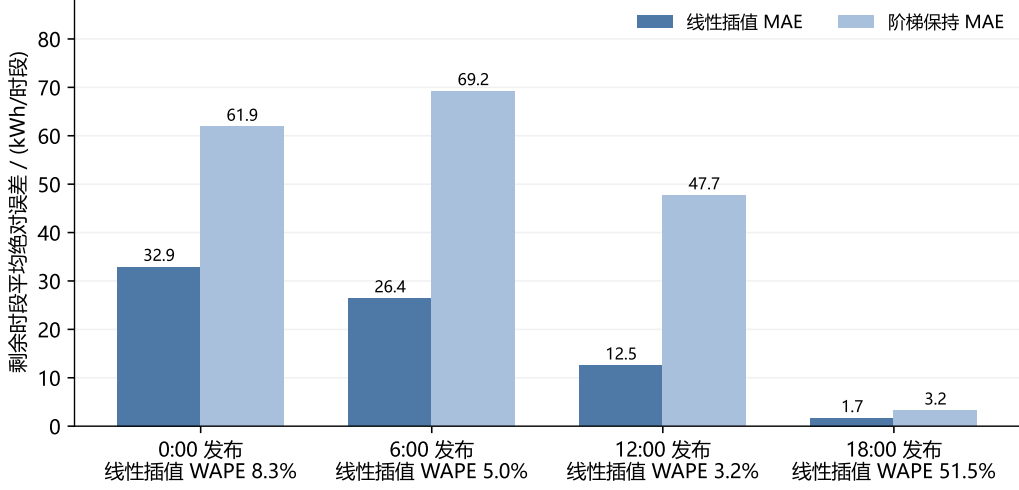


图 8 四个发布时刻的预报转换误差（线性插值 vs 阶梯保持）

8.3 符号与变量说明

除问题一已有符号外，问题三新增符号如表 7 所示，全部流量变量以 kWh 为单位。

符号	含义
x_t^0	当日 0:00 制定的计划购电量
$\tilde{x}_t$	时段执行前最终生效的调整购电量
z_t	时段最终购电量相对 0:00 计划的结算费用
$J_k^{\text{hold}}, J_k^{\text{adj}}$	发布时刻 k 维持现方案 / 允许调整后的预计目标值
$\mathcal{A}_k$	发布时刻 k 之后当日尚未执行的时段集合
ω, M	场景编号与场景总数
α, β	CVaR 置信水平与风险权重
κ	软终端储电量偏差惩罚系数
ε	抑制无意义储能吞吐的微小惩罚系数

表 7 问题三新增符号说明

8.4 滚动随机优化模型

8.4.1 单窗口目标函数

设发布时刻 k 的剩余时段集合为 $\mathcal{A}_k$ ，以该时刻真实储电量 s_k^{act} 为初始状态。场景 ω 下的市场购电成本为

$$C_k^\omega = \sum_{t \in \mathcal{A}_k} z_t^\omega + 5 \sum_{t \in \mathcal{A}_k} \pi_t e_t^\omega, \quad (26)$$

其中 z_t^ω 为最终购电量相对 0:00 计划的结算费用， e_t^ω 为场景中的紧急购电量。滚动优化的目标为期望成本与尾部风险的加权和，并附加储能吞吐惩罚与末端储电量软约束：

$$\min J_k = (1 - \beta) \sum_{\omega} p_{\omega} C_k^{\omega} + \beta \left(\zeta_k + \frac{1}{1 - \alpha} \sum_{\omega} p_{\omega} q_{k,\omega} \right) + \varepsilon \sum_{t \in \mathcal{A}_k} (c_t + r_t) + \kappa (\xi_k^+ + \xi_k^-), \quad (27)$$

其中 CVaR 通过辅助变量线性化：

$$q_{k,\omega} \geq C_k^{\omega} - \zeta_k, \quad q_{k,\omega} \geq 0. \quad (28)$$

8.4.2 非对称分段结算的线性化

题目规定，计划高于调整的差额按 0.5 倍电价、调整高于计划的差额按 1.5 倍电价计费。在净结算口径下，时段结算费用为

$$z_t = \begin{cases} \pi_t \tilde{x}_t + 0.5 \pi_t (x_t^0 - \tilde{x}_t), & \tilde{x}_t \leq x_t^0, \\ \pi_t x_t^0 + 1.5 \pi_t (\tilde{x}_t - x_t^0), & \tilde{x}_t > x_t^0. \end{cases} \quad (29)$$

当 $\pi_t > 0$ 时式 (29) 为凸分段线性函数，等价于两条线性下界：

$$z_t \geq 0.5 \pi_t (\tilde{x}_t + x_t^0), \quad z_t \geq 1.5 \pi_t \tilde{x}_t - 0.5 \pi_t x_t^0, \quad (30)$$

最小化目标时自动取等号。本文按最终调整购电量相对当日 0:00 计划一次性结算，同一时段不存在重复计费；未被调整的时段满足 $\tilde{x}_t = x_t^0$ ，代入得 $z_t = \pi_t x_t^0$ ，与计划购电费用一致。该口径的另一种解释（原计划全额付款、差额额外付违约或加价）将作为灵敏度对照在 8.7 节讨论。

8.4.3 约束条件

每个场景内需满足电量平衡与储能递推：

$$y_t^\omega + e_t^\omega + g_t^\omega + r_t = L_t^\omega + c_t, \quad s_t = s_{t-1} + \eta_c c_t - \frac{r_t}{\eta_r}, \quad (31)$$

其中 $0 \leq y_t^\omega \leq \tilde{x}_t$ （实际提取量不超过生效的调整购电量）， $0 \leq g_t^\omega \leq G_t^\omega$ （光伏利用量不超过场景可用光伏）。此外还需满足储电量边界 $1200 \leq s_t \leq 10800$ kWh、单时段充放电量不超过 833.33 kWh，以及末端软约束

$$s_{k+24h} - s_k^{\text{ref}} = \xi_k^+ - \xi_k^-, \quad \xi_k^+, \xi_k^- \geq 0, \quad (32)$$

用于抑制“只看未来 24 小时”的窗口末端效应；软终端罚项不计入对外报告的真实购电费用。

8.4.4 非预期性与决策冻结

滚动优化的关键在于信息使用范围：每个窗口只允许使用该发布时刻及以前的真实信息，已执行时段的历史决策不可追溯修改。本文通过三条规则强制实现：（1）各场景的光伏与负荷均由历史成对残差整块抽样生成，不使用当日未知的实际值；（2）窗口内的计划购电量、充放电量与储电量安排对全部场景共享；（3）当日已执行时段的最终购

电量固定为其已生效值。第 8.8 节的独立复核显示，334 天内 0:00–6:00 共 36 个区间的最终计划与 0:00 计划完全一致，零违反。

8.4.5 是否采用调整的判据

在发布时刻 k ，本文分别求解两个模型：保持当前购电安排的最优预计目标值 J_k^{hold} ，与允许调整购电量后的最优预计目标值 J_k^{adj} ，两者使用相同的场景集与相同的当前储电量。仅当 $J_k^{\text{hold}} - J_k^{\text{adj}}$ 超过数值容差 $\tau = 10^{-4}$ 元时采用新方案。该容差只用于剔除求解器数值误差，题目并未规定固定调整手续费，本文也不虚构该项费用。

8.5 求解流程与策略设置

本文用 Python 实现上述模型，调用 HiGHS 求解器（稀疏矩阵组装），流程如图 9 所示。为回答“是否需要引入其他时刻预报”，定义六种可用预报时刻集合： $S_0 = \{0\}$ 、 $S_6 = \{0, 6\}$ 、 $S_{12} = \{0, 12\}$ 、 $S_{18} = \{0, 18\}$ 、 $S_{6,12} = \{0, 6, 12\}$ 与 $S_{\text{all}} = \{0, 6, 12, 18\}$ ，在同一预测器、同一残差场景库与同一结算口径下分别完成 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日共 334 天的全年回测。

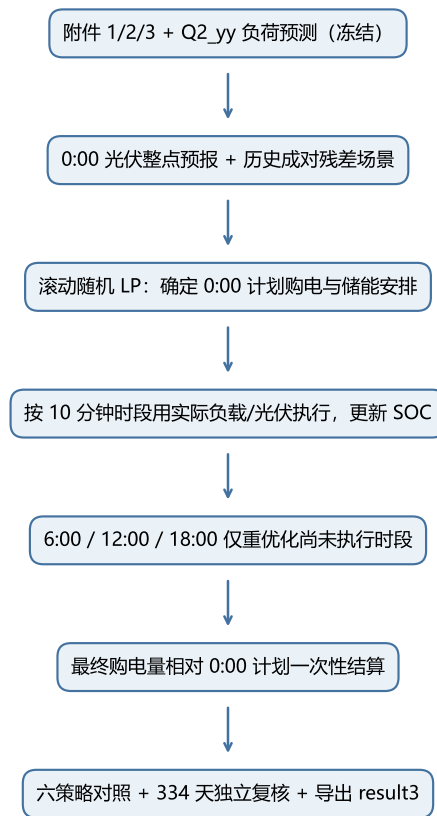


图 9 问题三滚动优化求解流程

主要参数取值：CVaR 置信水平 $\alpha = 0.9$ ，风险权重 $\beta = 0.2$ ，场景数 $M = 30$ ，软

终端罚系数 $\kappa = 0.5317$ /kWh（取问题一储能边际价值的中位数，保证各问口径一致），储能吞吐惩罚 $\varepsilon = 10^{-4}$ 。单策略全年回测耗时 82 ~ 179 s，六策略合计约 13 分钟。

8.6 结果分析

8.6.1 六种预报策略的全年费用对比

六种策略的全年实际费用与费用结构见表 8，直观对比如图 10 所示。

策略	计划购电费/万元	调整费用/万元	紧急购电费/万元	总费用/万元	紧急购电量/kWh
S_0	1405.53	0.00	80.61	1486.14	214020.65
S_6	1405.98	0.50	62.13	1468.61	163570.07
S_{12}	1406.35	-8.33	67.55	1465.57	178625.60
S_{18}	1406.33	1.86	79.40	1487.59	211753.94
$S_{6,12}$	1406.36	-12.81	58.23	1451.77	154316.09
S_{all}	1406.34	-12.52	57.94	1451.76	154171.38

表 8 六种预报更新策略的全年费用对比（2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日）

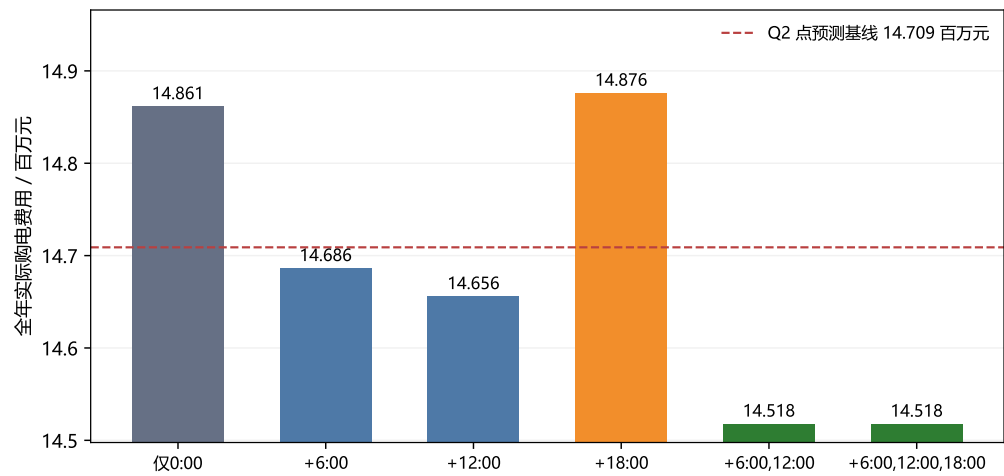


图 10 六种预报策略的全年实际购电费用（虚线为问题二点预测基线）

由表 8 与图 10 可得到三点结论。其一，引入预报更新能显著降低费用：最优的 S_{all} 策略全年总费用为 1451.76 万元，相对仅使用 0:00 预报的 S_0 策略（1486.14 万元）节省 34.37 万元，降幅 2.31%；同时紧急购电量由 21.40 万 kWh 降至 15.42 万 kWh，下降 27.96%，说明滚动更新主要通过减少高价应急购电来降低成本。其二， S_{all} 相对问题二点预测基线 1470.90 万元节省 19.13 万元（1.30%）。其三，不同更新时刻的价值差异极大：单独引入 12:00 预报即可节省约 20.57 万元，而单独引入 18:00 预报的总费用（1487.59 万元）反而比完全不更新（1486.14 万元）高出 1.45 万元。

8.6.2 指定日期的更新效果

题目指定的四个日期上，全更新策略相对仅 0:00 计划的费用变化见表 9 与图 11。

日期	S_0 总费用/元	S_{all} 总费用/元	费用节省/元	紧急购电量变化/kWh
2025-03-20	49674.08	47894.26	+1779.83	+67.24
2025-06-21	23766.02	23644.46	+121.55	+25.58
2025-09-23	50032.84	48374.74	+1658.10	-31.13
2025-12-21	65791.52	66257.57	-466.05	+356.73

表 9 四个指定日期的更新效果（全更新相对仅 0:00 计划）

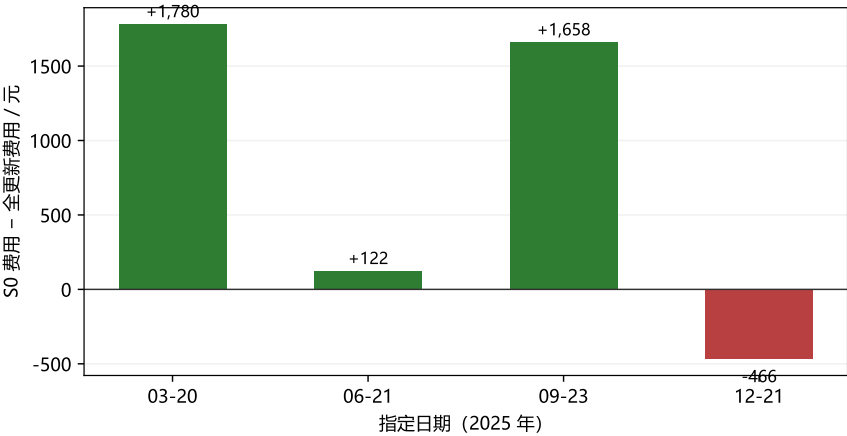


图 11 四个指定日期的费用节省（ S_0 费用减去 S_{all} 费用）

四个日期中三个因更新而节省，其中春季（3 月 20 日）与秋季（9 月 23 日）日间光伏充足，更新把新增预报转化为更准确的光储配合，单日节省 1658 ~ 1780 元；而冬季（12 月 21 日）因更新后紧急购电增加，单日反而多支出 466.05 元。这说明预报更新并非“越更新越好”，其价值取决于当日预报相对 0:00 预报是否真正带来信息增益，这正是题目要求分析的核心。

8.6.3 典型日调度与全年储电量分布

以 2025 年 6 月 21 日为例，图 12 给出电价、实际负载与光伏、最终生效购电量与储能净充放电、计划调整量以及储电量轨迹。当天中午光伏大幅高于负载，购电量降至零且储能净充电接近功率上限；午后光伏回落，储能在 16 时附近被更新策略下调购电量；傍晚高价时段储能放电，21 时后储电量回落至下限附近并再次充电。全天储电量始终处于 1200 ~ 10800 kWh 区间内，且无同时充放电。图 13 进一步给出全年 334 天的储电量分布：夏季储能在中午光伏富余时充至上限，冬季则更多承担高价时段的放电任务，全年未出现越界。

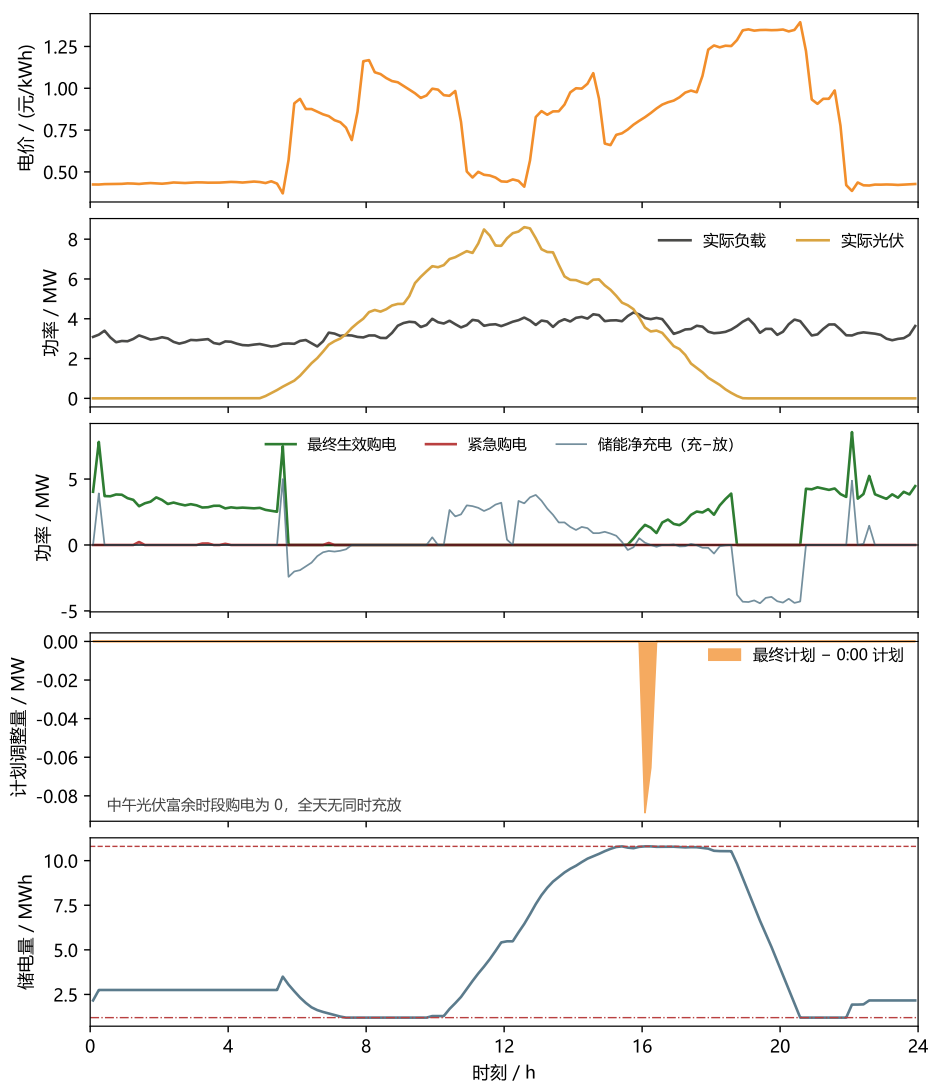


图 12 典型日 (2025-06-21) 的购电、储能与储电量轨迹

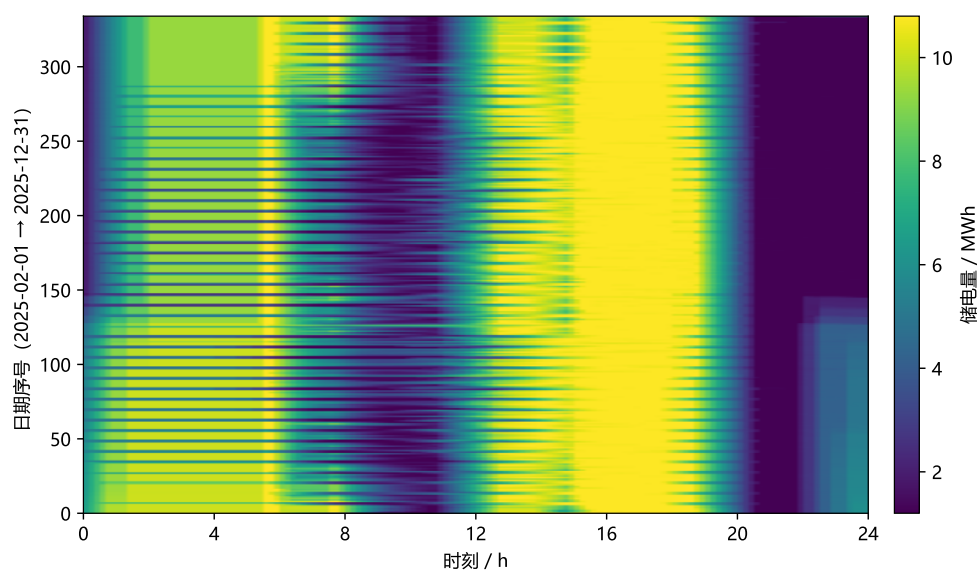


图 13 全年储电量分布 (日期 × 时刻)

8.7 是否需要引入其他时刻的预报

本节从三个相互独立的层次回答题目提出的开放性问题。

第一层：策略对照。表 8 显示，引入 6:00 与 12:00 预报的收益明确 ($S_{6,12}$ 相对 S_0 节省 34.37 万元)，但 $S_{6,12}$ 与 S_{all} 的总费用仅相差 56.68 元，不到总费用的 0.0004%；而单独使用 18:00 预报不仅无收益，反而比不更新多支出 1.45 万元。

第二层：预报质量。表 6 表明 18:00 发布后剩余时段的光伏预报相对误差最高 (WAPE 51.45%)。这是因为该时刻已接近日落，剩余时段中光伏大多为 0，更新预报所能提供的可用能量信息本就极少，而按 1.5 倍或 0.5 倍电价调整计划还要付出结算代价，因此“更新越晚越准”的直觉在此处并不成立——信息价值取决于剩余决策窗口内的能量规模，而非预报精度本身。

第三层：结算口径敏感性。若把结算口径改为“原计划全额付款、差额另付违约或加价”的另一种解释，同一策略 S_{all} 的全年总费用为 1509.51 万元（较主口径高 57.74 万元，3.98%），此时 $S_{6,12}$ 反而比 S_{all} 低 1464 元。可见在两种结算口径下， $S_{6,12}$ 与 S_{all} 的差异都在千元量级（约占总费用的 0.01%），并不改变本文结论。

综合三层证据，本文的结论是：**建议引入 6:00 与 12:00 的预报进行滚动调整，其收益稳定且量级显著；18:00 预报的边际价值可以忽略，若考虑实际执行中的通信、契约与人力成本，可以不纳入调整机制。**需要说明的是，该结论建立在本文的预测器与结算口径之上，若企业实际可获得的预报精度或调整成本结构不同，应重新评估。

8.8 模型检验

为排除“用未来信息换来的低费用”，本文对六种策略的全部 334 天、共 48096 个实际时段做了独立复核。复核过程不引用优化器的目标值，而是直接从逐时段结果重算能量平衡、储电量递推与各类费用，主要结果见表 10。

检验项目	结果	结论
六策略独立复核（能量、费用、储电量、因果性）	全部通过	通过
功率平衡最大绝对残差	1.9×10^{-9} kWh	通过
储电量跨日衔接最大偏差	0	通过
单个 10 分钟时段最大充放电量	833.33 kWh，未越界	通过
同时充放电时段数	0	通过
已执行时段决策冻结违反数	0	通过
结果表时间映射与跨行恒等式	334 天零异常	通过
汇总列与逐时段求和一致性	完全一致	通过

表 10 问题三模型检验结果

独立复核还确认了三项易错细节：(1) 最终购电量相对 0:00 计划只结算一次，未出现同一时段被重复收取违约与超量费用；(2) 紧急购电量与逐时段记录之和完全一致 (154171.38 kWh)；(3) 官方结果模板采用跨行展示，普通日期行最后一个计划格对应次日首区间，因此行内可见值之和与该行“全天购电量”并不相等，这是模板结构所致而非计算错误，本文在导出环节对该恒等式逐日做了校验（见支撑材料中的结果表校验脚本）。

九、 问题四：模型建立与求解

9.1 建模思路与变量定义

【填写问题四的建模思路、决策变量、参数及指标。】

9.2 模型建立

【填写问题四的内容。】

9.3 求解方法

【填写问题四的内容。】

9.4 结果与分析

【填写问题四的内容。】

9.5 模型检验与灵敏度分析

【填写问题四的检验指标、对照方法、误差及适用条件。】

【说明关键参数的变化范围、结果变化和稳定性；填写实际检验结果。】

十、 模型评价

10.1 模型的优点

(1) 【填写优点，并说明由什么结果或设计支持。】

(2) 【填写优点，并说明实际意义。】

10.2 模型的缺点

【填写具体局限、误差来源和对结论的影响。】

10.3 模型的改进

【说明可行的改进方式，以及推广时需要满足的条件。】

十一、 结论

【按问题总结主要结论和定量结果，不引入未论证的新内容。】

参考文献

- [1] 陈晓华, 王志平, 吴杰康, 等. 微电网技术研究综述 [J]. 黑龙江电力, 2023, 45(6): 471-480.
- [2] 尹诗钰. 某智能小区微电网控制系统的设计与研究 [J]. 电气时代, 2020(10).
- [3] HOSSEINI S M, CARLI R, DOTOLI M. Robust optimal energy management of a residential microgrid under uncertainties on demand and renewable power generation[J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2021, 18(2): 618-637. DOI: 10.1109/TASE.2020.2986269.
- [4] OLYMPIOS A V, KOUROUGIANNI F, ARISTODEMOU S, et al. Green hydrogen in residential districts under electricity price uncertainty[J]. Renewable Energy, 2026, 271: 126023. DOI: 10.1016/j.renene.2026.126023.

附录 A 储能效率口径对照分析

1.1 对照方案

题目给出储能充放电效率为 90%，但未分别说明充电效率、放电效率与往返效率。为考察不同解释对问题一结果的影响，设置以下两种方案。

主模型将充电效率与放电效率均取为 0.9，对应往返效率为

$$\eta_{\text{round}} = \eta_c \eta_r = 0.9 \times 0.9 = 0.81. \quad (33)$$

对照方案将题目中的 90% 解释为整体往返效率，并假设充放电效率相同，因此取

$$\eta_c = \eta_r = \sqrt{0.9} \approx 0.9487, \quad \eta_{\text{round}} = 0.9. \quad (34)$$

两种方案使用相同的电价、负荷和光伏预测数据，储能容量、充放电功率及日初日末储电量条件均保持不变，仅调整状态转移方程中的效率参数。分别求解完整的两阶段优化模型，比较最终购电费用及充放电总量。

1.2 计算结果与解释

主模型的全天购电费用为 35126.95 元，对照方案为 33801.50 元，如图 14 所示。往返效率由 81% 提高至 90% 后，购电费用减少 1325.45 元，相对主模型下降约 3.77%。



图 14 两种储能效率口径下的全天购电费用

相应地，全天购电量由 59482.70 kWh 降至 57526.24 kWh，充电量由 20740.66 kWh 降至 19842.71 kWh，放电量由 16799.94 kWh 增至 17858.44 kWh。这说明效率提高后，储能能够以更少的充电量提供更多可用电量，从而减少补偿损耗所需的外网购电。

由于两种方案均要求日初和日末储电量相同，全天储能损耗可由充放电总量之差计算

$$E_{\text{loss}} = E_{\text{ch}} - E_{\text{dis}} = (1 - \eta_{\text{round}}) E_{\text{ch}}. \quad (35)$$

主模型和对照方案的储能损耗分别约为 3940.73 kWh 和 1984.27 kWh。效率提高减少了电量转移过程中的损耗，为购电量和购电费用的下降提供了解释。

两种方案的储电量均满足 1200 kWh 至 10800 kWh 的运行范围，日初和日末储电量均为 6000 kWh。电量平衡和储能状态转移的最大绝对残差均小于 10^{-12} kWh，说明两组结果均满足相应模型约束。

1.3 对主结论的影响

无储能基准购电费用为 48052.05 元。相较于该基准，主模型与对照方案的费用降幅分别为 26.90% 和 29.66%。因此，效率口径会影响购电费用和充放电安排的具体数值，但两种解释下均能通过储能调度降低购电费用，未改变问题一关于储能经济性的主要结论。

本对照仅考察上述两种效率解释，不据此推断其他效率范围内的敏感程度。正文及正式结果文件仍采用充电效率和放电效率均为 0.9 的主模型结果。